

Lista de Cotejo D-Lab

Partes generales del artículo, organizadas por etapa D-Lab
Dr. Jorge A. Lizárraga
7 de septiembre de 2026

Esta lista solo verifica que cada parte general del artículo (`plantilla_IEEE_LabDST.tex`) esté presente y completa; **no** prescribe qué debe contener cada equipo — las opciones bajo cada parte son ejemplos válidos, no una lista obligatoria, y ningún equipo está obligado a darle esta forma a su artículo. Cada equipo decide qué incluir, siempre en inglés, con autor y versión registrados en GitHub, y respaldado en su bitácora.

1 Partes generales del paper (transversales a las 4 etapas)

No pertenecen a una sola etapa D-Lab: son las partes de cualquier artículo científico.

- ☐ 1. **Title, Authors, Abstract, Index Terms.** Resumen de 150–250 palabras y 3–6 palabras clave; se redactan al final, cuando ya existe resultado que resumir.
- ☐ 2. **Author Contributions.** Qué hizo cada integrante del equipo.
- ☐ 3. **Data Availability.** Dónde quedan los datos, el código o los archivos que sustentan el artículo.
- ☐ 4. **Acknowledgment.** A quién se reconoce sin ser autor (apoyo técnico, administrativo, en especie).
- ☐ 5. **Conflicts of Interest.** Declaración correspondiente, aunque sea “sin conflicto”.

2 Discover — alimenta Introduction (+ Related Work)

Resultado esperado (D-Lab): comprensión tecnológica + mapa de oportunidades. **Criterio de avance:** el equipo explica cómo funciona el referente y qué oportunidad tecnológica eligió explorar.

- ☐ 6. **Introduction (+ Related Work).** Plantea el problema, el contexto y lo que ya existe.
 - Planteamiento formal del problema; objetivos técnicos y preguntas de investigación.
 - Pregunta rectora y producto sugerido.
 - Observación guiada y despiece funcional del módulo demostrador; identificación de subsistemas.
 - Diagrama de contexto; mapa de actores o stakeholders; árbol de problemas; matriz de funciones.
 - Resúmenes técnicos de artículos; revisión bibliográfica; estado del arte; matriz comparativa de literatura.
 - Tabla de benchmarking tecnológico; matriz de necesidades y requerimientos.
 - Contraste contra el módulo demostrador y soluciones similares reportadas en la literatura.
 - Bitácora de observaciones del módulo demostrador, con la lista de oportunidades detectadas.

3 Learn — alimenta Materials and Methods

Resultado esperado (D-Lab): propuesta técnicamente fundamentada, con arquitectura preliminar y riesgos identificados + micropruebas.

- ☐ 7. **Materials and Methods.** Qué se usó y cómo se investigó o decidió.
 - Ficha técnica comentada de componentes clave; matriz de selección de materiales o componentes.
 - BOM (sin costo); lista de materiales o componentes.
 - Especificaciones funcionales y no funcionales; matriz de criterios de aceptación.
 - Justificación de selección tecnológica; matriz comparativa de alternativas.
 - Micropruebas: pruebas técnicas rápidas y acotadas para validar una decisión antes de comprometerse a ella.
 - Riesgos identificados y cómo se mitigan; arquitectura preliminar del sistema.
 - Modelos matemáticos, ecuaciones o derivaciones; análisis dimensional; estimaciones o presupuestos de error.
 - Protocolo experimental; diseño de experimentos; formato de adquisición de datos.
 - Diagramas de bloques o de arquitectura, de lo existente o de lo planeado.

4 Apply — alimenta Design and Implementation of the Technological Solution

Resultado esperado (D-Lab): prototipo integrado + iteraciones, cubriendo las 4 disciplinas (mecánica, electrónica, computación, control). **Regla operativa:** integrar por incrementos — primero función mínima, luego robustez, desempeño y comunicación.

☐ 8. Design and Implementation of the Technological Solution. Cómo se construyó la solución.

- Bocetos técnicos; modelos CAD; planos y dibujos de fabricación; vistas explotadas o de ensamble; renders técnicos.
- Diagramas eléctricos o electrónicos; esquemáticos de circuitos; diagramas de cableado; diseño de PCB.
- Modelo cinemático o dinámico (directo/inverso); simulaciones numéricas; análisis de sensibilidad.
- Pseudocódigo; algoritmos documentados; diagramas de flujo de software; máquinas de estados finitos; fragmentos de código relevantes.
- Arquitectura de firmware; especificación de API; contratos de mensajes; diagramas de secuencia.
- Prototipos o wireframes de interfaz; estrategia de control o suavizado del movimiento (filtros, PD, limitadores de trayectoria...).
- Qué falló durante la integración y qué se ajustó; qué decisión de diseño cambió a partir de eso.

5 Build & Validate — alimenta Results, Discussion y Conclusions

Resultado esperado (D-Lab): solución validada + documentación — propia, validada, documentada y defendible técnicamente.

☐ 9. Results. Qué se obtuvo.

- Prueba funcional: ¿cumple la función principal?
- Prueba de desempeño: ¿con qué precisión, tiempo o robustez?
- Prueba de límite: ¿dónde falla y por qué?
- Tablas de resultados; gráficas de líneas, barras o dispersión; histogramas o diagramas de caja.
- Intervalos de confianza y barras de error; análisis estadísticos.
- Matriz de cumplimiento; comparación entre escenarios; tablas antes-después.
- Tablas de mediciones; curvas de calibración; registros de telemetría; logs de eventos.
- Fotografías experimentales anotadas; evidencia audiovisual de pruebas; demostración funcional documentada.

☐ 10. Discussion. Qué significan los resultados.

- Discusión técnica de resultados; análisis de fallas; reportes de incidencias.
- Comparación contra la literatura y el benchmarking planteados en la Introduction.
- Limitaciones y amenazas a la validez; capacidades no logradas o parciales.
- Comunicación técnica: ¿puede replicarse o mejorarse?
- Recomendaciones de mejora; líneas de trabajo futuro.

☐ 11. Conclusions. Síntesis final.

- Respuesta explícita a la pregunta rectora planteada en la Introduction.
- Contribución concreta del trabajo; recomendaciones de mejora.

6 Cortes

Distribución proporcional de las 6 partes entre los 3 primeros cortes (2 partes por corte); las partes de un corte anterior siguen exigiéndose en los siguientes. El Corte 4 queda fuera de esta distribución: es una revisión de lo ya escrito, no una etapa de contenido nuevo.

- ☐ **12. Corte 1.** Introduction (+ Related Work) y Materials and Methods completas.
- ☐ **13. Corte 2.** Design and Implementation of the Technological Solution y Results completas.
- ☐ **14. Corte 3 — Versión preliminar.** Discussion y Conclusions completas — las 6 partes redactadas.
- ☐ **15. Corte 4 — Versión corregida.** Versión final, atendiendo las observaciones recibidas en el Corte 3.